

ÉQUIVALENTS USUELS EN 0

$$\begin{aligned}\sin(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\ \tan(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\ 1 - \cos(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^2}{2} \\ \arcsin(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\ \arctan(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\ \operatorname{sh}(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\ \operatorname{th}(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\ \operatorname{ch}(x) - 1 &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^2}{2} \\ \ln(1+x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\ e^x - 1 &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\ (1+x)^\alpha - 1 &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} \alpha x \quad \alpha \neq 0 \\ \sqrt{1+x} - 1 &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x}{2}\end{aligned}$$

ÉQUIVALENTS USUELS EN 1

$$\begin{aligned}\ln(x) &\underset{x \rightarrow 1}{\sim} x - 1 \\ x^\alpha - 1 &\underset{x \rightarrow 1}{\sim} \alpha(x - 1) \quad \alpha \neq 0 \\ \sqrt{x} - 1 &\underset{x \rightarrow 1}{\sim} \frac{x-1}{2}\end{aligned}$$

POLYNÔMES

$P(x) = a_p x^p + \dots + a_q x^q$, $p < q$, $a_p, a_q \neq 0$:

$$\begin{aligned}P(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} a_p x^p \\ P(x) &\underset{x \rightarrow \pm\infty}{\sim} a_q x^q\end{aligned}$$

CROISSANCES EN $+\infty$

$$\begin{aligned}(\ln x)^\alpha &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^\beta) \quad \alpha, \beta > 0 \\ x^a &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^b) \quad a < b \\ x^\alpha &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(e^{\beta x}) \quad \alpha, \beta > 0 \\ e^{\alpha n} &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n!) \quad \alpha > 0 \\ n! &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n^n)\end{aligned}$$

CROISSANCES EN 0

$$\begin{aligned}|\ln x|^\alpha &\underset{x \rightarrow 0^+}{=} o\left(\frac{1}{x^\beta}\right) \quad \alpha, \beta > 0 \\ x^\beta |\ln x|^\alpha &\xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0 \quad \alpha, \beta > 0\end{aligned}$$

RÈGLES DE CALCUL

On peut multiplier, diviser, élever à une puissance fixe : si $f_1 \underset{a}{\sim} g_1$ et $f_2 \underset{a}{\sim} g_2$,

$$f_1 f_2 \underset{a}{\sim} g_1 g_2, \quad \frac{f_1}{f_2} \underset{a}{\sim} \frac{g_1}{g_2}, \quad f_1^\alpha \underset{a}{\sim} g_1^\alpha.$$

On ne peut pas additionner des équivalents, ni composer à gauche par une fonction.

Limite : si $f \underset{a}{\sim} g$ et $g \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$, alors $f \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$.

ÉQUIVALENTS USUELS EN 0

$$\begin{aligned}\sin(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\ \tan(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\ 1 - \cos(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^2}{2} \\ \arcsin(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\ \arctan(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\ \operatorname{sh}(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\ \operatorname{th}(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\ \operatorname{ch}(x) - 1 &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^2}{2} \\ \ln(1+x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\ e^x - 1 &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\ (1+x)^\alpha - 1 &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} \alpha x \quad \alpha \neq 0 \\ \sqrt{1+x} - 1 &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x}{2}\end{aligned}$$

ÉQUIVALENTS USUELS EN 1

$$\begin{aligned}\ln(x) &\underset{x \rightarrow 1}{\sim} x - 1 \\ x^\alpha - 1 &\underset{x \rightarrow 1}{\sim} \alpha(x - 1) \quad \alpha \neq 0 \\ \sqrt{x} - 1 &\underset{x \rightarrow 1}{\sim} \frac{x-1}{2}\end{aligned}$$

POLYNÔMES

$P(x) = a_p x^p + \dots + a_q x^q$, $p < q$, $a_p, a_q \neq 0$:

$$\begin{aligned}P(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} a_p x^p \\ P(x) &\underset{x \rightarrow \pm\infty}{\sim} a_q x^q\end{aligned}$$

CROISSANCES EN $+\infty$

$$\begin{aligned}(\ln x)^\alpha &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^\beta) \quad \alpha, \beta > 0 \\ x^a &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^b) \quad a < b \\ x^\alpha &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(e^{\beta x}) \quad \alpha, \beta > 0 \\ e^{\alpha n} &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n!) \quad \alpha > 0 \\ n! &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n^n)\end{aligned}$$

CROISSANCES EN 0

$$\begin{aligned}|\ln x|^\alpha &\underset{x \rightarrow 0^+}{=} o\left(\frac{1}{x^\beta}\right) \quad \alpha, \beta > 0 \\ x^\beta |\ln x|^\alpha &\xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0 \quad \alpha, \beta > 0\end{aligned}$$

RÈGLES DE CALCUL

On peut multiplier, diviser, élever à une puissance fixe : si $f_1 \underset{a}{\sim} g_1$ et $f_2 \underset{a}{\sim} g_2$,

$$f_1 f_2 \underset{a}{\sim} g_1 g_2, \quad \frac{f_1}{f_2} \underset{a}{\sim} \frac{g_1}{g_2}, \quad f_1^\alpha \underset{a}{\sim} g_1^\alpha.$$

On ne peut pas additionner des équivalents, ni composer à gauche par une fonction.

Limite : si $f \underset{a}{\sim} g$ et $g \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$, alors $f \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$.